Template Document

Academic Support Agent

February 19, 2025

[h]

[2] Dada a fun o $f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$, responda s quest es, justificando:

Part I

A

fun o crescente ou decrescente?

Part II

C

alcule $\lim_{x \to \infty} f(x)$
[2] Verifique se as hip teses do teste da integral s o satisfeitas para as s ries abaixo. Em caso positivo, aplique-o e mostre se as s ries s o convergentes ou divergentes. 4

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

[] Mostre pelo m todo da compara o direta se a s rie do item (2, da quest o anterior, converge ou diverge.
[1] Utilizando a expans o em s rie de pot ncias das fun es envolvidas, calcule: 2

1. $\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}$
2. $\int x \sin(x^3)\, dx$

[2] Resolva os problemas de valor inicial 2

1. $\begin{cases} y' = -yx \\ \\ y(1) = 1 \end{cases}$
2. $\begin{cases} y'' - e^x + \cos x = 0 \\ \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = 3 \end{cases}$

[2] As quest es acima servem apenas como exemplos